老奶大战机器人游戏软件 软件说明书

（用于计算机软件著作权登记）

1. 软件概述

老奶大战机器人游戏软件（Granny vs Robot）是一款融合“动作生存 + 塔防建造 + 肉鸽成长”的休闲策略游戏软件。玩家在三路战场中操控主角，通过建设防御工事、选择武器和增益、管理道具与资源来抵御机器人军团的持续进攻。

本软件强调“低门槛操作 + 中高策略深度”的设计目标，支持移动端与桌面端 Web 场景，可适配社区小游戏和短视频小游戏发布形态。

2. 开发目标

1. 建立可长期迭代的塔防玩法基础框架，兼顾爽快感与可重复游玩性。
2. 通过事件驱动与配置驱动的技术路线，提升版本维护效率和扩展能力。
3. 实现跨平台发布能力，统一排行榜与结算交互接口，降低平台迁移成本。

3. 系统架构

层级	技术	职责
客户端层	Cocos Creator 3.8.8 + TypeScript	场景渲染、交互输入、战斗逻辑、UI 展示与本地存档
服务接口层	Node.js + Hono	初始化信息、排行榜、分数提交、统计与钻石接口
数据存储层	Redis	排行榜有序集合、玩家元数据、限流键、结算幂等键
平台桥接层	SocialBridge 统一抽象	屏蔽 Reddit/TikTok 平台差异，复用客户端业务逻辑

4. 功能模块

4.1 角色与战斗模块

实现角色移动、自动索敌攻击、经验成长、复活与战斗状态机管理。通过统一事件广播（如波次开始、击杀、升级）连接 UI 与玩法模块。

4.2 建筑与经济模块

提供 8 类建筑（基地、兵营、机炮塔、冰霜塔、闪电塔、路障、金矿、温泉），支持建造、升级、破坏与恢复。经济系统包含金币获取、花费与自动收集。

4.3 波次与 AI 模块

支持无限波次，含三路解锁、精英单位、Boss 事件。通过组合记忆窗口、近期出现惩罚和标签占比惩罚算法，平衡随机性与新鲜感。

4.4 武器与增益模块

提供 4 类武器，采用空投三选一机制；重复获取触发武器升级。增益卡牌共 17 张，支持蓝/紫/金稀有度梯度与多属性叠加。

4.5 Boss 道具模块

Boss 击杀后掉落宝箱，触发三选一道具。当前实现 7 类道具，包括清场、冻结、建筑恢复、快速复活、建筑升级等关键战术效果。

4.6 排行榜与结算模块

服务端支持分数提交与排行榜读取，采用幂等 runId 防止重复记分，配合限流策略防止刷榜。支持回合钻石结算与道具购买流程。

5. 核心业务流程

1. 启动阶段：初始化资源、输入系统、平台桥接、UI 与核心服务。
2. 战斗阶段：玩家建造防线，波次系统生成敌人并触发战斗。
3. 成长阶段：波间提供武器/卡牌选择，Boss 后提供道具选择。
4. 结算阶段：游戏结束后提交分数，刷新排行榜，执行钻石结算。

6. 技术特点

- 事件驱动：统一事件中心减少模块耦合，提高可维护性。
- 配置驱动：平衡参数集中管理，便于快速调优和 A/B 方案切换。
- 性能优化：对象池、资源预加载、运行时降频检查降低卡顿概率。
- 跨平台抽象：同一客户端逻辑适配不同平台 API 与域名策略。

7. 运行环境

项目	说明
开发操作系统	macOS / Windows
运行环境	Web 浏览器、移动端 WebView
开发引擎	Cocos Creator 3.8.8
主要语言	TypeScript
Node 环境	Node.js 18+

8. 程序规模

核心客户端脚本：184 个 TypeScript 文件，约 53,793 行。

全项目相关代码：约 54,383 行。

9. 版本与权属说明

软件版本号：V0.1.0。文档生成日期：2026年03月06日。

本说明书用于软著登记材料准备，著作权归属信息以正式申请表填报主体为准。